LAPORAN PRATIKUM
ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

NAMA : Anisah Nabila

NIM : 2025573010125

KELAS : TI 1D

DOSEN : M.Reza zulman

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 2026

LEMBARAN PENGESAHAN

No Praktikum	:	01/TIK/TI 1D/algoritma &struktur data/2026
Nama Praktikum	:	praktikum algoritma dan struktur data
Pembuat Laporan	:	Anisah Nabila
NIM	:	2025573010125
Kelas	:	TI-1D
Jurusan	:	Teknologi Informasi dan komputer
Prodi	:	Teknik Informatika
Tanggal Praktikum	:	05 Maret 2026
Tanggal Penyerahan Laporan	:	10 maret 2026

Mengetahui

Dosen Pengajar,

M.Reza Zulman S.S.T.,M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas dalam mata kuliah algoitma dan struktur data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan praktek dalam pengelolaan dan pengorganisasian data secara sistematis.

Dalam laporan ini, dibahas berbagai konsep dasar tentang persiapan lab environment, termasuk di dalamnya memakai beberapa aplikasi yang dibutuhkan. Selain itu, laporan ini juga mencakup aplikasi praktis dari teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.

Saya menyadari bahwa laporan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing mata kuliah algoritma dan struktur data, teman-teman, serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang membacanya. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....i
KATA PENGANTAR.....ii
DAFTAR ISI.....iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....1
1.1 LATAR BELAKANG.....1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....1
1.3 TUJUAN PENULISAN.....1
1.4 MANFAAT PENULISAN.....1
BAB ll LANDASAN TEORI.....2
2.2 STUKTUR DATA.....2
BAB III.....5
PEMBAHASAN.....5
3.1 INSTALASI NODE.JS.....5
3.2 INSTALASI GIT HUB.....6
3.3INSTALASI GIT SCM.....9
3.4 MEMBUAT FOLDER UNTUK MENYIMPAN HASIL DARI GIT DI COMMAND PROMPT.....9
BAB IV.....11
PENUTUP.....11
4.1 KESIMPULAN.....11
DAFTAR PUSTAKA.....12

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat dan berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu dasar penting dalam dunia pemrograman dan ilmu komputer adalah algoritma dan struktur data. Algoritma merupakan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan struktur data adalah cara untuk mengorganisasi dan menyimpan data agar dapat digunakan secara efisien.

Dalam pembuatan sebuah program komputer, penggunaan algoritma yang baik dan struktur data yang tepat sangat penting agar program dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan mudah dipahami. Dengan algoritma yang jelas, proses penyelesaian masalah dapat dilakukan secara terstruktur. Sementara itu, struktur data membantu dalam pengelolaan data sehingga proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan optimal.

Oleh karena itu, pemahaman tentang algoritma dan struktur data sangat diperlukan bagi mahasiswa atau siapa saja yang mempelajari pemrograman. Materi ini menjadi dasar dalam pengembangan perangkat lunak dan aplikasi komputer.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah:
- Apa yang dimaksud dengan algoritma?
- Apa yang dimaksud dengan struktur data?
- Apa fungsi dan manfaat algoritma serta struktur data dalam pemrograman?

1.3 TUJUAN PENULISAN

- Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah:
- Untuk mengetahui pengertian algoritma.
- Untuk memahami konsep struktur data.
- Untuk mengetahui peran algoritma dan struktur data dalam pembuatan program komputer.

1.4 MANFAAT PENULISAN

- Manfaat dari penulisan laporan ini adalah:
- Menambah pengetahuan tentang algoritma dan struktur data.
- Membantu memahami dasar-dasar pemrograman.

BAB ll LANDASAN TEORI

2.1 ALGORITMA

Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis dan terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah tersebut disusun secara sistematis sehingga dapat diikuti oleh manusia maupun komputer untuk menghasilkan solusi yang benar. Dalam ilmu komputer, algoritma menjadi dasar dalam pembuatan program karena setiap program pada dasarnya merupakan implementasi dari algoritma.

Menurut para ahli, algoritma dapat diartikan sebagai prosedur yang terdiri dari langkah-langkah yang terbatas, jelas, dan dapat dijalankan secara berurutan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

2.2 STUKTUR DATA

1. Pengertian Struktur Data

Struktur data adalah cara atau metode untuk mengorganisasikan, menyimpan, dan mengelola data dalam komputer agar dapat digunakan secara efisien. Dengan menggunakan struktur data yang tepat, proses pengolahan data seperti pencarian, penyisipan, penghapusan, dan pengurutan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terstruktur.

Struktur data merupakan bagian penting dalam ilmu komputer karena hampir semua program komputer menggunakan data yang harus diatur dengan baik agar mudah diakses dan diproses.

2. Tujuan Struktur Data

- Adapun tujuan penggunaan struktur data antara lain:
- Mengorganisasi data agar lebih teratur.
- Mempermudah proses pengolahan data dalam program.
- Meningkatkan efisiensi penggunaan memori komputer.
- Mempercepat proses pencarian dan pengolahan data.
- Membantu dalam pembuatan algoritma yang lebih efektif.

3. Karakteristik Struktur Data

Struktur data memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu:

- Organisasi Data

- Data disusun dengan pola tertentu sehingga mudah diakses dan diproses.
- Efisiensi
- Struktur data dirancang untuk menghemat waktu proses dan penggunaan memori.
- Kemudahan Akses
- Data dapat diambil atau dimodifikasi dengan mudah sesuai kebutuhan program.

4. Jenis-Jenis Struktur Data

Struktur data secara umum dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Struktur Data Sederhana

Merupakan struktur data dasar yang biasanya digunakan dalam pemrograman, seperti:

- Integer
- Float
- Character
- Boolean

2. Struktur Data Majemuk

Struktur data yang terdiri dari beberapa data sederhana yang digabungkan, antara lain:

- Array
- Kumpulan data dengan tipe yang sama yang disimpan secara berurutan dalam memori.
- Linked List
- Struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen yang saling terhubung menggunakan pointer.
- Stack
- Struktur data yang menggunakan prinsip LIFO (Last In First Out).
- Queue
- Struktur data yang menggunakan prinsip FIFO (First In First Out).
- Tree
- Struktur data berbentuk hierarki yang terdiri dari node-node yang saling terhubung.
- Graph
- Struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara beberapa objek.

•

5. Operasi Dasar pada Struktur Data

- Beberapa operasi dasar yang sering dilakukan pada struktur data antara lain:
- Traversal → Mengunjungi setiap elemen data.
- Insertion → Menambahkan elemen data baru.
- Deletion → Menghapus elemen data.
- Searching → Mencari elemen data tertentu.
- Sorting → Mengurutkan data.

6. Hubungan Struktur Data dengan Algoritma

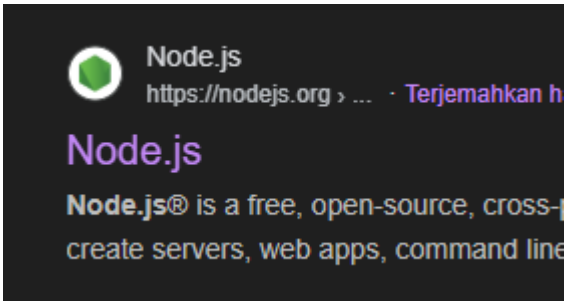
Struktur data dan algoritma memiliki hubungan yang sangat erat. Struktur data digunakan untuk menyimpan dan mengorganisasikan data, sedangkan algoritma digunakan untuk memproses data tersebut. Pemilihan struktur data yang tepat akan membuat algoritma bekerja lebih efisien dan cepat dalam menyelesaikan suatu masalah.

BAB III

PEMBAHASAN

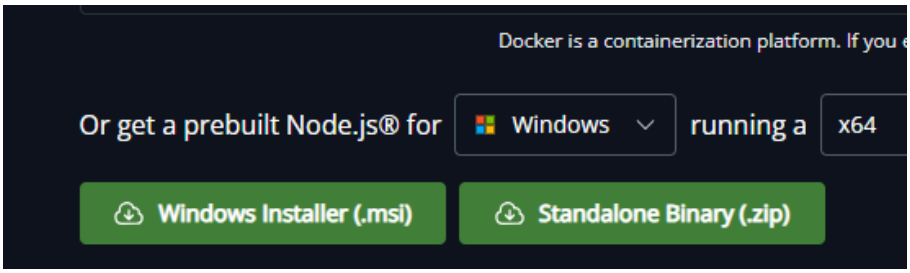
3.1 INSTALASI NODE.JS

1. Langkah awal ialah buka aplikasi chrome, cari aplikasi node.js seperti ini :

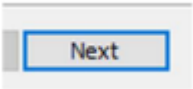


2. Kemudian klik pada bagian tulisan Node.js maka akan muncul seperti gambar dibawah.

3. Jika kalian sudah melihat gambar seperti ini pada laptop kalian masing-masing langsung klik pada bagian tulisan Get Node.js ditulisan bagian sebelah kiri tersebut untuk mengunduhnya.

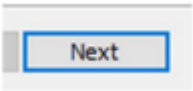


4. Jika sudah selesai mengunduh sampai 100% maka akan muncul seperti gambar dibawah ini langsung ketik next untuk melanjutkan proses pengunduhan.

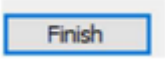


5. Klik tulisan install seperti gambar dibawah untuk proses mengunduh node.js.

6. Kemudian akan muncul tulisan seperti dibawah ini maka Langkah selanjutnya ialah klik next pada tulisan untuk menyimpan aplikasinya dilocal disk yang mana yang ingin anda simpan.

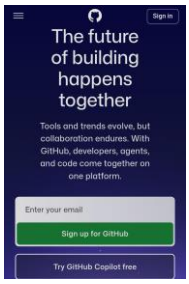


7. Langkah terakhir ialah jika sudah tampil tulisan finish seperti gambar berikut langsung tekan, maka proses pengunduhan pun selesai.

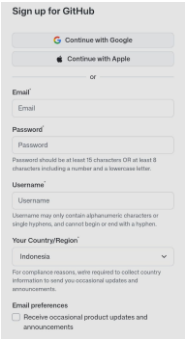


3.2 INSTALASI GIT HUB

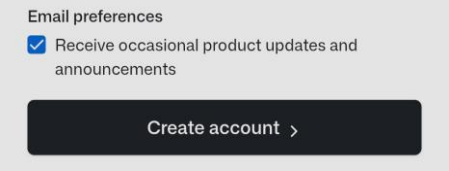
1. buka google chrome dan cari aplikasi GitHub.
2. kemudian akan keluar tampilan seperti ini dan langsung klik tulisan sign up for GitHub.



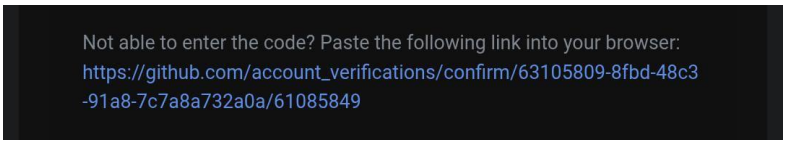
3. setelah itu akan muncul gambar seperti dibawah ini dan langsung isi apa yang diminta oleh aplikasi tersebut seperti email, password dan lainnya harus diisi.



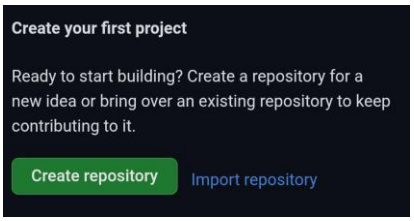
4. jika sudah selesai mengisi semua lalu centang email preferences dan tekan create account seperti gambar ini.



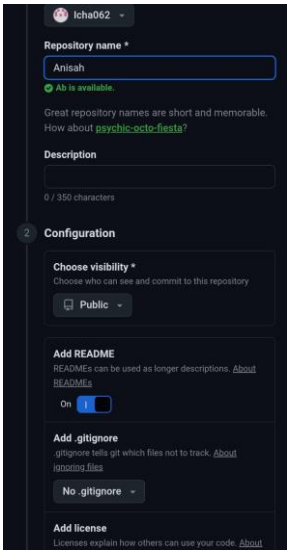
5. Jika ada dikirim link ke email anda maka masuk ke email dan tekan bagian link tersebut



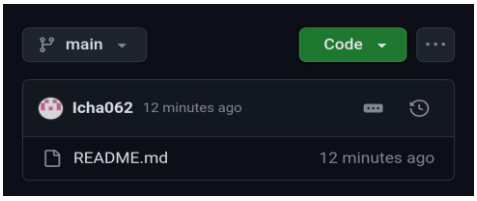
6. Kemudian akun GitHub sudah berhasil dibuat dan sudah bisa dipakai
7. Setelah itu klik tulisan login disamping sebelah kanan dan isi bagian yang sudah disediakan yaitu mengisi email dan password yang sudah anda buat tadi.
8. Jika sudah masuk ke akun tersebut langsung klik tulisan create Repository



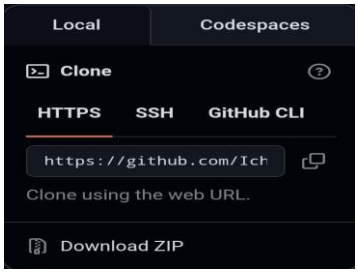
9. Jika sudah diklik akan muncul gambar seperti dibawah maka langsung isi apa yang perlu diisi dan jangan lupa tekan bagian on di tulisan add readme.
10. Masukkan nama repository pada kolom Repository name. Pada saat praktikum, nama repository diisi menggunakan NIM dan nama mata kuliah sesuai dengan instruksi dosen



11. Buat akun menjadi public agar dosen mudah melihat tugas anda.
12. Langkah terakhir sebelum menyalin kode yaitu klik create repository lagi yang berada paling bawah bagian ujung kanan.
13. Jika anda sudah mengkliknya maka akan ada tampilan tulisan code seperti dibawah dan pastikan langsung mengklik tulisan tersebut.



14. Setelah anda klik maka akan muncul tampilan seperti dibawah dan klik copy seperti gambar dibawah ini tujuannya adalah untuk dipaste.

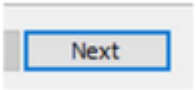


15. Setelah link repository disalin, buka Google Drive yang telah disediakan oleh dosen.
16. Salin (paste) link repository tersebut pada tempat atau file yang telah disediakan di Google Drive.
17. Setelah link di paste atau disalin maka prosesnya sudah selesai sesuai arahan dan instruksi dosen.

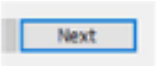
3.3INSTALASI GIT SCM

1. Buka google chrome dan cari git scm
2. klik tombol install for Windows untuk mengunduh file instalasi Git seperti gambar dibawah.

3. Setelah proses download selesai, buka file install Git yang telah diunduh untuk memulai proses instalasi.
4. Setelah itu akan keluar tulisan instalasi Git, klik tombol Next untuk melanjutkan proses instalasi.



5. Selanjutnya akan keluar tampilan seperti dibawah yang mengharuskan anda memilih tempat penyimpanan mana yang ingin anda gunakan untuk menyimpan aplikasi ini.

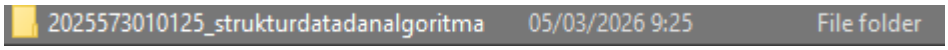


6. Selanjutnya ialah klik tombol next terus menerus sehingga anda menemukan tombol yang bertulisan install seperti ini untuk memulai proses pengunduhan.

7. Langkah terakhir ialah setelah mengklik install akan tampil tulisan finish seperti dibawah dan klik, jika sudah anda klik maka aplikasi tersebut sudah siap diunduh dan siap untuk dipakai.

3.4 MEMBUAT FOLDER UNTUK MENYIMPAN HASIL DARI GIT DI COMMAND PROMPT

1. Buat sebuah folder baru anda di Local Disk C atau D yang akan digunakan untuk tempat penyimpanan repository dari GitHub sebelum menjalankan perintah menggunakan Git melalui Command Prompt.
2. Buat folder baru anda sesuai pilihan penyimpanan anda ingin di local disk C atau local disk D sesuai pilihan anda seperti folder dibawah.



3. Buka command prompt dan jalankan perintah seperti dibawah, ketik penyimpanan yang anda pilih tadi lanjut ketik new folder, kemudian enter dan ketik nama file yang anda buat tadi.

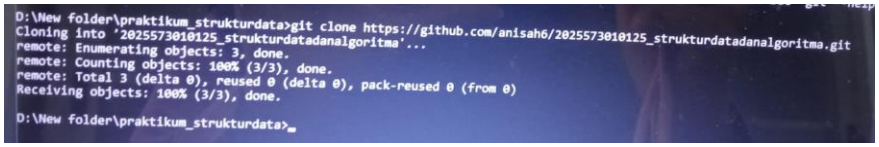
```
C:\Users\ACER>D:

D:\>cd new folder

D:\New folder>cd praktikum_strukturdata

D:\New folder\praktikum_strukturdata>
```

4. Jika sudah maka lanjut ketik git clone dan kemudian masuk ke akun github dan klik tulisan kode, lalu salin kode tersebut.

5. Jika sudah menyalinnya maka tempel setelah tulisan git clone yang anda ketik di command prompt seperti dibawah ini.

```
D:\New folder\praktikum_strukturdata>git clonehttps://github.com/anisah6/2025573010125_strukturdatadanalgoritma.git
```

6. Langkah selanjutnya ialah klik enter dan akan mucul tampilan seperti ini



7. Setelah anda selesai mengetik seperti gambar diatas pada aplikasi command prompt dan klik enter,maka repository yang anda salin tadi sudah tersimpan di folder yang sudah anda buat sebelumnya seperti gambar folder dibawah.

8. Jika anda mengklik folder diatas maka akan keluar tampilan seperti dibawah ini dan selesai.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai struktur data dan algoritma, dapat disimpulkan bahwa algoritma merupakan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam proses pemrograman. Algoritma sangat penting karena menjadi dasar dalam pembuatan program komputer sehingga program dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Struktur data merupakan cara untuk mengorganisasi, menyimpan, dan mengelola data dalam komputer agar dapat digunakan secara optimal. Dengan menggunakan struktur data yang tepat, proses pengolahan data seperti pencarian, penyimpanan, dan pengurutan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, pemahaman tentang algoritma dan struktur data sangat penting bagi seorang programmer atau pengembang perangkat lunak. Hal ini karena keduanya membantu dalam merancang program yang lebih terstruktur, mudah dipahami, serta memiliki kinerja yang lebih baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur data dan algoritma merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam pengembangan program komputer serta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms (3rd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
2. Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2014). Data Structures and Algorithms in Python. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
3. Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). Algorithms (4th ed.). Boston: Addison-Wesley.
4. Weiss, M. A. (2014). Data Structures and Algorithm Analysis in C++ (4th ed.). Boston: Pearson.
5. Wirth, N. (1976). Algorithms + Data Structures = Programs. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
6. Munir, R. (2016). Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa C. Bandung: Informatika.
7. Sianipar, R. H. (2015). Algoritma dan Struktur Data. Yogyakarta: Andi Offset.
8. Sutarman. (2012). Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Bumi Aksara.